

黑洞 QNM 的谱不稳定性

究竟能否导致可观测振铃不稳定？

因果延迟、Jost 共振迁移与 source-detector 判据

独立推导与可复现计算

2026 年 9 月 23 日

摘要

本文对题目给定的同一个 Regge-Wheeler 方程同时研究时域信号与解析延拓极点。严格有限传播速度给出：外势垒对 $x_o = 10$ 的最早影响时间是 $\tau_*(L) = 2L - 13$ ，此前两波形完全相同。Duhamel 展开说明一般情形下绝对误差为 $O(\varepsilon)$ 、形状 mismatch 为 $O(\varepsilon^2)$ 。simple QNM 的一阶位移含有 $\varepsilon e^{2i\omega_0 L}$ ；由于高阶导数再产生 L ，线性展开真正需要 $L\varepsilon e^{2|\operatorname{Im} \omega_0|L} \ll 1$ 。在 $L = c \log(1/\varepsilon)$ 下，这解释了谱重排与有限时间波形稳定可以并存。本文证明了 $T = O(L)$ 窗口内的带对数误差界，但没有把全 L 、全时间命题 (Q3c) 冒充为已证。两档时域网格及外部复标度 Jost 求根提供独立数值核验。

结论与证据等级

已经证明	精确因果时刻 $2L - 13$ ；有限时 Duhamel 展开及余项；simple resonance 的一阶公式、双重极限的失效阈值； $T = O(L)$ 的波形稳定界。
精确低阶检验	Jost 对数导数方程、Wronskian 导数与直接扰动后求根相互核验。
数值证据	两档网格的时域波形；两组外部复标度半径的 QNM；三组 L 的位移系数。
尚未闭合	(Q3c) 对全部 L, T 的统一幂次界；临界窗口内完整新极点分支及其 residues；真实探测器 PSD 下的可检测性。

1 算符、初态与归一化

写

$$H_0 = -\partial_x^2 + V_0(x), \quad H_{\varepsilon, L} = H_0 + \varepsilon W_L, \quad W_L(x) = W(x - L).$$

$V_0, W_L \geq 0$ ，故二者在 $L^2(\mathbb{R})$ 上的 Friedrichs 延拓均非负自伴。初值记为 $f = CW$ 、 $g = -CW'$ 。直接数值积分题给能量得到

$$E_0(C = 1) = 3.08614010142604, \quad C = 0.569235767826363. \quad (1)$$

该 C 对所有 (ε, L) 固定。注意初值严格支撑在 $[-1, 1]$ ，不是 Gaussian 尾部近似。

2 A：先由因果传播求波形

2.1 精确 Duhamel 公式

令

$$S_0(t) = \frac{\sin(t\sqrt{H_0})}{\sqrt{H_0}}, \quad \psi_0(t) = \cos(t\sqrt{H_0})f + S_0(t)g.$$

差值 $u = \psi_{\varepsilon,L} - \psi_0$ 满足零初值方程 $u_{tt} + H_0 u = -\varepsilon W_L \psi_{\varepsilon,L}$, 所以

$$u(t) = -\varepsilon \int_0^t S_0(t-s) W_L \psi_{\varepsilon,L}(s) ds. \quad (2)$$

迭代一次得到

$$u(t) = \varepsilon u_1(t) + R_2(t), \quad (3)$$

$$u_1(t) = -\int_0^t S_0(t-s) W_L \psi_0(s) ds, \quad (4)$$

$$R_2(t) = \varepsilon^2 \int_0^t \int_0^s S_0(t-s) W_L S_0(s-r) W_L \psi_{\varepsilon,L}(r) dr ds. \quad (5)$$

因此观测量的一阶项是

$$h_1(t) = \partial_t u_1(t, x_o) = -\partial_t \int_0^t \int_{L-1}^{L+1} G_0^{\text{ret}}(t-s; x_o, y) W(y-L) \psi_0(s, y) dy ds. \quad (6)$$

对任意固定 T , 一维 Sobolev 迹估计与非负波动能量给出

$$\|\partial_t R_2(\cdot, x_o)\|_{L^2(0,T)} \leq C_2 \varepsilon^2 (1+T)^{9/2}, \quad (7)$$

其中 C_2 依赖 V_0, W 的有限个有界导数和初值 Sobolev 范数, 但因 W_L 只是平移, 不依赖 L . 幂 $9/2$ 不是最优值; 它来自两次能量积分和一次点值迹估计。式 (3) 的受控范围至少包括 $\varepsilon(1+T)^2 \ll 1$ 。

2.2 严格最早到达时间

有限传播速度为 1。初始支撑的最右点是 1, 势垒支撑的最左点是 $L-1$, 观察者在 10。任一受扰路径必须先从初态到势垒, 再从势垒返回观察者, 故

$$\tau_*(L) = \min_{y \in [L-1, L+1]} \{(y-1) + (y-10)\} = 2L-13. \quad (8)$$

端点处 W 平坦为零, 因此等号时也没有贡献。

定理 2.1 (精确因果相等). 对任意 ε 与 $L > 12$,

$$h_{\varepsilon,L}(t) = h_0(t), \quad 0 \leq t \leq 2L-13. \quad (9)$$

这不是“数值上很小”, 而是双曲方程 domain of dependence 的精确陈述。

2.3 两种观测量的首个非零阶

设 $A_0 = \int_0^\infty |h_0|^2 dt > 0$. 由式 (3)、(7), 对固定 T , 一般有

$$\mathcal{E}_{\varepsilon,L}(T) = |\varepsilon| \frac{\|h_1\|_{L^2(0,T)}}{\sqrt{A_0}} + O_T(\varepsilon^2). \quad (10)$$

令 $q = h_1|_{[0,T]}$ 、 $f_T = h_0|_{[0,T]}$ ，并令 $q_\perp = q - \langle q, f_T \rangle f_T / \|f_T\|^2$ 。若两信号范数非零，则

$$\mathcal{M}_{\varepsilon,L}(T) = \frac{\varepsilon^2}{2\|f_T\|^2} \|q_\perp\|^2 + O_T(\varepsilon^3). \quad (11)$$

所以 generic 阶数分别是 ε 与 ε^2 。若 $T \leq \tau_*$ ，二者前者精确为零，后者在范数非零时也精确为零；若 $q = 0$ 或 q 与 f_T 共线，则相应 leading coefficient 抵消。若任一截断信号范数为零，(Q3b) 按题意不定义。迟到回波除以某一时刻极小的背景振幅可能很大，但这并不改变式 (10) 中以全程 A_0 归一化的误差。

3 B：同一系统的共振迁移

3.1 Jost–Wronskian 一阶公式

令 $f_-(x, \omega, \varepsilon)$ 在左端满足 $e^{-i\omega x}$ ， f_+ 在右端满足 $e^{+i\omega x}$ ，并定义

$$D(\omega, \varepsilon, L) = \mathcal{W}(f_-, f_+).$$

QNM 是 D 的零点而非 L^2 本征值。若 $D(\omega_0, 0, L) = 0$ 且 $\partial_\omega D(\omega_0, 0, L) \neq 0$ ，隐函数定理给出

$$\delta\omega = -\varepsilon \frac{\partial_\varepsilon D(\omega_0, 0, L)}{\partial_\omega D(\omega_0, 0, L)} + O(\varepsilon^2). \quad (12)$$

等价地，在使 outgoing 波衰减的复标度轮廓 Γ 上，以无共轭双线性型定义

$$\mathcal{N}_0 = \int_\Gamma u_0(x)^2 dx,$$

则

$$\delta\omega = \frac{\varepsilon}{2\omega_0 \mathcal{N}_0} \int_\Gamma W(x-L) u_0(x)^2 dx + O(\varepsilon^2). \quad (13)$$

这不是普通 L^2 Rayleigh 商。远区 $u_0 = A_+ e^{i\omega_0 x} [1 + O(L^{-1})]$ ，故

$$\delta\omega = \varepsilon K_0 e^{2i\omega_0 L} [1 + O(L^{-1})] + \text{higher order}, \quad K_0 = \frac{A_+^2}{2\omega_0 \mathcal{N}_0} \int_{-1}^1 W(y) e^{2i\omega_0 y} dy. \quad (14)$$

写 $\gamma = -\text{Im} \omega_0 > 0$ 。位移大小的小参数是 $\mu = |\varepsilon K_0| e^{2\gamma L}$ ；但 ω 导数作用于传播相位还会产生 L ，所以线性展开的相对误差由更严格的

$$\boxed{\eta = L |\varepsilon K_0| e^{2\gamma L} \ll 1} \quad (15)$$

控制。若 $K_0 = 0$ ，需从下一非零阶开始，不能使用 generic 结论。

3.2 双重极限与新分支

取 $L = c \log(1/\varepsilon)$ 。忽略不影响阈值的非零常数后，

$$\mu \asymp \varepsilon^{1-2\gamma c}, \quad \eta \asymp \log(1/\varepsilon) \varepsilon^{1-2\gamma c}. \quad (16)$$

因此：

- $c < (2\gamma)^{-1}$ ： $\eta \rightarrow 0$ ，simple pole 的线性位移可靠且趋零；
- $c = (2\gamma)^{-1}$ ：naive 一阶位移已是 $O(1)$ ，而 η 发散，不能线性外推；
- $c > (2\gamma)^{-1}$ ：固定 pole label 的微扰级数更强地失效，必须重求完整零点。

在原极点附近保留传播相位的最小 resummation 是

$$z + a\varepsilon e^{2i\omega_0 L} e^{2iLz} = 0, \quad z = -\frac{1}{2iL} W_n(2iLa\varepsilon e^{2i\omega_0 L}). \quad (17)$$

不同 Lambert 分支展示了为何“原来那个 pole”在失效区不再是稳健标签。

另一方面，两散射体的 cavity poles 满足

$$1 - \mathcal{R}_{\text{BH}}^R(\omega) \mathcal{R}_b^L(\omega, \varepsilon) e^{2i\omega L} = 0. \quad (18)$$

对远离零频的频率， $\mathcal{R}_b^L = \varepsilon r_1 + O(\varepsilon^2)$ ，因而

$$\begin{aligned} 2 \operatorname{Re} \omega_n L + \arg(\mathcal{R}_{\text{BH}}^R r_1) &= 2\pi n + o(1), \\ \operatorname{Im} \omega_n &= -\frac{1}{2L} \log \frac{1}{\varepsilon |\mathcal{R}_{\text{BH}}^R r_1|} = -\frac{1}{2c} + o(1). \end{aligned} \quad (19)$$

所以即使某个解析延拓分支不能继续用式 (12) 命名，仍可产生有限虚部高度的新共振列。当 $c > (2\gamma)^{-1}$ 时，这一列比原 pole 更靠近实轴。

3.3 为什么 pole 大变不迫使早期波形大变

谱重排来自复频面上的 $e^{2\gamma L}$ ；时域却受式 (9) 的往返时间约束。对任意固定 K, c ，在 $L = c \log(1/\varepsilon)$ 、 $T \leq KL$ 时，式 (2)–(7) 给出

$$\sup_{0 \leq T \leq KL} \mathcal{E}_{\varepsilon, L}(T) \leq C_{K, c} \varepsilon [1 + \log(1/\varepsilon)]^{5/2}. \quad (20)$$

故此窗口内波形仍趋于未扰动波形，即使复频极点的逐点微扰展开已经失效。

一个 pole 对实时间信号的贡献还乘以 residue、source overlap、detector overlap，并且必须等到 τ_* 后才出现。prompt response 由实轴高频 resolvent 决定；有限个 QNM 只可能描述某个中间时间窗；Schwarzschild 的零频非解析性产生晚时 tail，最终不能被有限 pole sum 取代。

4 C：统一稳定性命题的状态

4.1 source–detector resolvent 判据

取单边变换 $\hat{\psi}(\omega) = \int_0^\infty e^{i\omega t} \psi(t) dt$ ，则源项为 $s(\omega) = g - i\omega f$ 。令 $R_{\varepsilon, L}(z) = (H_{\varepsilon, L} - z^2)^{-1}$ 。因 $f(x_o) = 0$ ，

$$\hat{h}_{\varepsilon, L}(\omega) = -i\omega \delta_{x_o} R_{\varepsilon, L}(\omega + i0) s(\omega). \quad (21)$$

resolvent identity 给出问题真正需要控制的量

$$\Delta \hat{h}(\omega) = i\omega \varepsilon \delta_{x_o} R_0(\omega + i0) W_L [I + \varepsilon R_0(\omega + i0) W_L]^{-1} R_0(\omega + i0) s(\omega). \quad (22)$$

只要信号平方可积，Plancherel 表明 (Q3c) 等价于

$$\sup_{L \geq L_0} \int_{\mathbb{R}} |\Delta \hat{h}(\omega)|^2 d\omega \leq C \varepsilon^{2\alpha} A_0. \quad (23)$$

式 (23) 同时固定了函数空间（实轴 L_ω^2 ）、允许扰动（题给的平移势垒）以及 source/detector。一个未加权算符 pseudospectrum 很大，既不蕴含也不否定这个标量 sandwich bound。

4.2 对 (Q3c) 的判定边界

本文没有证明或推翻全 L 、全时间的 (Q3c)。障碍不是有限时间连续依赖，而是需要对式 (22) 在零频 branch point 与可能的窄 cavity resonances 上作统一实轴积分估计。实频 unitarity 会限制单频散射振幅，但不足以自动控制窄峰的总面积及其 source/detector residues。

因此最强已证结论是式 (20)。它特别蕴含：对任意 $\alpha < 1$ ，该对数窗口内有 $\mathcal{E} = O(\varepsilon^\alpha)$ 。要证伪 (Q3c)，下一步必须构造 $\varepsilon_j \rightarrow 0, L_j$ ，使式 (23) 左边保持正下界；只展示一个大 pole shift 不够。要证明 (Q3c)，则需建立题给 $l = 2$ 源在零频的 weighted limiting-absorption bound，并统一控制 $[I + \varepsilon R_0 W_L]^{-1}$ 的共振窄峰面积。

5 数值核验

5.1 时域：两档网格

使用二阶中心差分，粗细网格分别 $\Delta x = 0.08, 0.04$ ，CFL 为 0.45，计算域 $[-140, 180]$ ，报告至 $T = 100$ 。端点取齐次值；任何端点反射最早在 $T > 289$ 才能返回观察者，故报告窗口与边界因果隔离，而非把有限边界误称为精确 outgoing boundary。表中为细网格： $L = 5 \log(1/\varepsilon)$ 。

ε	L	$\tau_* = 2L - 13$	$\mathcal{E}(100)$	$\mathcal{E}/\varepsilon$	$\mathcal{M}(100)$	数值前驱最大值
0.04	16.0944	19.1888	0.0084323	0.2108	3.5553×10^{-5}	1.70×10^{-11}
0.02	19.5601	26.1202	0.0041214	0.2061	8.4922×10^{-6}	4.63×10^{-11}
0.01	23.0259	33.0517	0.0020328	0.2033	2.0661×10^{-6}	7.43×10^{-11}

粗细网格的 $\mathcal{E}(100)$ 相对差均小于 0.18%。细网格的最后 20 个时间单位只占 h_0 截断范数的 4.13×10^{-6} ；这量化了用 $T = 100$ 近似分母的晚时截断误差。数值显示 $\mathcal{E} \propto \varepsilon$ 、 $\mathcal{M} \propto \varepsilon^2$ ，但不被提升为全参数定理。

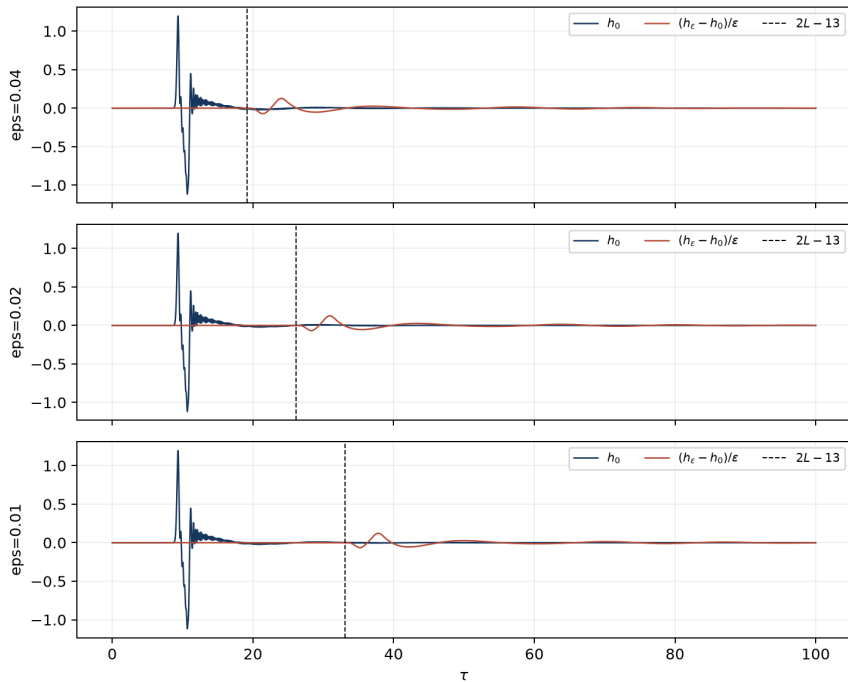


图 1：细网格信号。红线为 $(h_\varepsilon - h_0)/\varepsilon$ ，竖虚线是严格因果时刻 $2L - 13$ 。回波随 L 推迟，而缩放后的首阶波形保持 $O(1)$ 。

5.2 频域：外部复标度与直接扰动检验

在实轴半径 28（复核半径 32）后转入角度 0.48 rad、长度 70 的复射线，并沿解析延拓的 ρ 方程积分，避免错误切换 Lambert- W 分支。DOP853 Jost 对数导数匹配得到

$$\omega_0 = 0.373671685104 - 0.088962316677i. \quad (24)$$

两半径结果相差 3.24×10^{-9} ，Wronskian mismatch 分别为 9.98×10^{-11} 与 2.43×10^{-10} 。

L	$ \partial_\varepsilon \omega $	$ \partial_\varepsilon \omega e^{-2\gamma L}$	ε_{chk}	线性预测误差
12	1.02960	0.12173	10^{-4}	5.84×10^{-7}
16	2.15021	0.12478	10^{-4}	1.70×10^{-6}
20	4.47857	0.12756	10^{-4}	8.57×10^{-6}

第二列约每增加 $\Delta L = 4$ 放大 2.08 倍，与 $e^{2\gamma\Delta L} = 2.04$ 一致；第三列近似常数。最后一列是直接求扰动后 pole 与 $\omega_0 + \varepsilon_{\text{chk}}\partial_\varepsilon\omega$ 的差，显示 $L\mu$ 增大时线性误差同步增大。

复现

```
python -m pytest -q
python ringdown_stability.py --tmax 100 --coarse-dx 0.08 \
  --fine-dx 0.04 --c 5 --output results_03.json \
  --plot waveforms_03.png
xelatex solution_03.tex
```

本次实际运行测试为 5 passed。JSON 保存全部网格、截断尾部、residual 与直接求根数据。

最终回答

大的 QNM 谱位移与小的有限时间波形误差可以相容。前者由解析延拓中的 $e^{2|\text{Im}\omega_0|L}$ 放大，后者先受严格往返延迟 $2L - 13$ 限制，并在 $T = O(L)$ 、 $L = c \log(1/\varepsilon)$ 内满足趋零的式 (20)。但是 pole 位置本身没有包含 residue、source、detector、prompt response 与 branch-cut tail；只有实轴上的 sandwich resolvent 判据 (23) 才能判定全时间观测稳定性。本文已闭合有限窗口结论，但 (Q3c) 的全局版本仍是明确标记的开放步骤。